TP2 ORACLE : Le Langage SQL (LDD & LMD)

Définition de Données :

1) Créez et remplissez les deux tables DEPT et EMP en copiant les commandes suivantes :

```
Drop table DEPT ;

CREATE TABLE DEPT (

 DEPTNO                NUMBER(2) ,

 DNAME                 CHAR(14)  ,

 LOC                   CHAR(13)  ,

 CONSTRAINT DEPT_PRIMARY_KEY PRIMARY KEY (DEPTNO));
```

```
INSERT INTO DEPT VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW YORK');

INSERT INTO DEPT VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS')    ;

INSERT INTO DEPT VALUES (30,'SALES','CHICAGO')      ;

INSERT INTO DEPT VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON')  ;
```

```
Drop table EMP ;

CREATE TABLE EMP (

 EMPNO                 NUMBER(4)          ,

 ENAME                 CHAR(10)           ,

 JOB                   CHAR(9)            ,

 MGR                   NUMBER(4) CONSTRAINT EMP_SELF_KEY REFERENCES
EMP (EMPNO),

 HIREDATE              DATE               ,

 SAL                   NUMBER(7,2)        ,

 COMM                  NUMBER(7,2)        ,

 DEPTNO                NUMBER(2) NOT NULL,

 CONSTRAINT EMP_FOREIGN_KEY FOREIGN KEY (DEPTNO) REFERENCES DEPT
(DEPTNO),

 CONSTRAINT EMP_PRIMARY_KEY PRIMARY KEY (EMPNO));
```

```
INSERT INTO EMP VALUES (7839,'KING','PRESIDENT',NULL,'17-NOV-
81',5000,NULL,10) ;

INSERT INTO EMP VALUES
(7698,'BLAKE','MANAGER',7839,null,2850,NULL,30)          ;

INSERT INTO EMP VALUES (7782,'CLARK','MANAGER',7839,'9-JUN-
81',2450,NULL,10)   ;

INSERT INTO EMP VALUES
(7566,'JONES','MANAGER',7839,null,2975,NULL,20)          ;

INSERT INTO EMP VALUES (7654,'MARTIN','SALESMAN',7698,'28-SEP-
81',1250,1400,30);

INSERT INTO EMP VALUES
(7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,null,1600,300,30);

INSERT INTO EMP VALUES (7844,'TURNER','SALESMAN',7698,'8-SEP-
81',1500,0,30);

INSERT INTO EMP VALUES (7900,'JAMES','CLERK',7698,'3-DEC-
81',950,NULL,30);

INSERT INTO EMP VALUES
(7521,'WARD','SALESMAN',7698,null,1250,500,30);

INSERT INTO EMP VALUES (7902,'FORD','ANALYST',7566,'3-SEP-
81',3000,NULL,20);

INSERT INTO EMP VALUES (7369,'SMITH','CLERK',7902,'17-DEC-
80',800,NULL,20);

INSERT INTO EMP VALUES (7788,'SCOTT','ANALYST',7566,'09-DEC-
82',3000,NULL,20);

INSERT INTO EMP VALUES (7876,'ADAMS','CLERK',7788,'12-JAN-
83',1100,NULL,20);

INSERT INTO EMP VALUES (7934,'MILLER','CLERK',7782,'23-JAN-
82',1300,NULL,10);
```

2) Créer les tables EMPWORK identique en intention et en extension à la table EMP (sans exploiter le fichier script).

3) Changer le type de l'attribut ENAME de VARCHAR2(10) à VARCHAR2(9).

Donner la séquence d'opérations SQL à effectuer pour réduire le type d'un attribut d'une table pleine.

4) Modifier la date de recrutement de l'employé MILLER et la porter à la date du jour.

Manipulation de données :

5) Interroger les tables EMP et DEPT pour répondre aux requêtes suivantes.

5.1) Quelle est la moyenne des commissions ?

5.2) Quels sont les noms des employés qui ont été recrutés dans la journée ?

5.3) Quelles sont les fonctions exercées par les employés qui travaillent dans un des départements situés à 'CHICAGO' ?

5.4) Pour chaque employé travaillant dans un département ayant plus de 3 employés, quels sont son nom, son salaire et sa date d'entrée ?

5.5) Rechercher le poste qui présente le salaire moyen le plus faible?

5.6) Quel est l'employé qui a la plus faible commission non nulle?

5.7) Quels sont les numéro et nom du dernier employé embauché?

5.8) Donner la liste des employés embauchés le même jour que l'employé numéro 7844?